

Aplicações da integral definida: *o saldo entre receita e despesa*

Quando o ritmo pode ser negativo, a integral definida deixa de ser só um total e vira um saldo.

Hoje: a área com sinal e o pior momento do caixa. A segunda metade da aula é do projeto.

01 • O PLANO DE
HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

A ÁREA COM SINAL • 22 MIN

receita, despesa e o ritmo do saldo

O PIOR MOMENTO • 15 MIN

o saldo acumulado ao longo do
tempo

EM DUPLA • 13 MIN

um fundo para analisar

PROJETO INTEGRADOR • 50 MIN

ateliê: três minutos comigo, por
equipe

Hoje não há checagem nova. A Checagem 8 fica aberta até 10/12.

Em dupla, *quatro minutos*

Um fundo municipal começa o ano arrecadando menos do que gasta. A receita entra no ritmo $R(t) = 50 + 4t$, e a despesa sai no ritmo $D(t) = 80$, as duas em mil reais por mês (t em meses).

- a)** Em que mês a receita alcança a despesa?
- b)** Até esse mês, quanto o fundo gastou a mais do que arrecadou? Desenhem as duas retas: a resposta é uma área.

Valores simulados.

Antes de avançar: no fim de 12 meses, o saldo do fundo é positivo ou negativo? Anote.

Caminho: a situação · onde se cruzam · o déficit acumulado · o ritmo do saldo · área com sinal · pelo teorema · um ano · quando zera · depois · o erro de sinal · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · receita: $50 + 4t$ · despesa: 80 (mil reais por mês)
2. **ONDE SE CRUZAM** · $50 + 4t = 80 \rightarrow t = 7,5$
3. **O DÉFICIT ACUMULADO** · triângulo: $7,5 \times 30 \div 2 = 112,5$
4. **O RITMO DO SALDO** · $s(t) = \text{receita} - \text{despesa} = 4t - 30$
5. **ÁREA COM SINAL** · abaixo do eixo, a área conta negativa
6. **PELO TEOREMA** · $S(T) = \int_0^T (4t - 30) dt = 2T^2 - 30T$
7. **UM ANO** · $S(12) = 288 - 360 = -72$
8. **QUANDO ZERA** · $2T^2 - 30T = 0 \rightarrow T = 15$
9. **DEPOIS** · $S(18) = 648 - 540 = +108$
10. **O ERRO DE SINAL** · $112,5 + 220,5 = 333$ não é o saldo
11. **LEITURA DE GESTÃO** · saldo final positivo não garante o caminho

O acumulado *sobe, desce ou para*

O RITMO DO SALDO É...	O SALDO ACUMULADO...	NO GRÁFICO DO RITMO
positivo	sobe	a área fica acima do eixo, e conta com sinal de mais
negativo	desce	a área fica abaixo do eixo, e conta com sinal de menos
zero	para de subir ou de descer: é o melhor ou o pior momento	a reta cruza o eixo

A integral definida já faz a conta com sinal. Não é preciso separar as partes: $F(b) - F(a)$ dá o saldo do período.

Somar os tamanhos das duas áreas, sem o sinal, responde a outra pergunta, e não à do saldo.

PARA VOTAR

Um resultado *negativo*

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Quanto vale $\int_0^4 (2t - 6) dt$?

A -8

B 8

C 10

D 2

O saldo acumulado *desce, para e sobe*

Antes de avançar: em que mês o fundo está na pior situação? Anote.

Caminho: a pergunta · alguns meses · por que desce · o pior momento · quanto · a recuperação · dois momentos diferentes · com uma reserva de 100 · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · de quanto de reserva o fundo precisa?
2. **ALGUNS MESES** · $S(3) = -72$ · $S(6) = -108$ · $S(9) = -108$ · $S(12) = -72$
3. **POR QUE DESCE** · o acumulado cai enquanto o ritmo é negativo
4. **O PIOR MOMENTO** · $s(t) = 0 \rightarrow 4t - 30 = 0 \rightarrow t = 7,5$
5. **QUANTO** · $S(7,5) = 112,5 - 225 = -112,5$
6. **A RECUPERAÇÃO** · $S(15) = 450 - 450 = 0$
7. **DOIS MOMENTOS DIFERENTES** · ritmo zero: mês 7,5 · saldo zero: mês 15
8. **COM UMA RESERVA DE 100** · $2T^2 - 30T = -100 \rightarrow T = 5$ e $T = 10$
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o saldo final esconde o caminho

PARA VOTAR

No *mês 9*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O ritmo do saldo de um fundo é negativo até o mês 7,5 e positivo depois. No mês 9, o saldo acumulado desde o início do ano:

☐ A é positivo, porque o ritmo já é positivo.

☐ B ainda é negativo, mas está subindo.

☐ C é zero.

☐ D é o menor do período.

Um fundo para *analisar*

Um programa de capacitação tem receita no ritmo $R(t) = 30 + 3t$ e despesa no ritmo $D(t) = 60$, em mil reais por mês (t em meses).

PERGUNTA

- | | |
|---|---|
| a | Em que mês a receita alcança a despesa? |
| b | Escreva o ritmo do saldo, $s(t)$, e o saldo acumulado até o mês T , $S(T)$. |
| c | Qual é o pior saldo acumulado, e em que mês ele acontece? |
| d | Qual é o saldo acumulado ao fim de 12 meses? |
| e | Em que mês o saldo acumulado volta a zero? |

Valores simulados.

Confira *com a sua dupla*

RESPOSTA

- | | |
|---|---|
| a | $30 + 3t = 60 \rightarrow t = 10$ |
| b | $s(t) = 3t - 30 \cdot S(T) = 1,5T^2 - 30T$ |
| c | no mês 10, quando o ritmo do saldo é zero: $S(10) = 150 - 300 = -150$ mil reais |
| d | $S(12) = 216 - 360 = -144$ mil reais: ainda negativo, mas já subindo |
| e | $1,5T^2 - 30T = 0 \rightarrow T = 20$ |

Leitura de gestão: o programa precisa de 150 mil reais de reserva para atravessar os dez primeiros meses, e só empata no mês 20.

PARA VOTAR

Saldo *zero*

PERGUNTA 3 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Ao fim de 12 meses, o saldo acumulado de um programa é zero. O que se pode afirmar?

- ☐ A A receita foi igual à despesa em todos os meses.
- ☐ B No período, o total arrecadado foi igual ao total gasto.
- ☐ C O programa nunca precisou de reserva.
- ☐ D O ritmo do saldo foi zero o tempo todo.

Cinquenta minutos *para a Parte 1*

1 • CONFERIR

os valores "para conferir"
do tema batem com a sua
aba?

2 • O TOTAL

as fatias, na planilha, e a
integral pelo teorema

3 • A MÉDIA

o total, dividido pela
duração

4 • O LIMITE

a coluna do acumulado:
em qual linha ele é
ultrapassado?

5 • A RECOMENDAÇÃO

um rascunho, em três
frases

A equipe trabalha na ordem dos passos, a partir de onde parou. **Eu passo de equipe em equipe: três minutos, com a planilha aberta.** Preparem uma dúvida.

09 • NOS TRÊS
MINUTOS

O que eu vou *perguntar*

PERGUNTA 1

O que já está pronto?

- › a aba do tema, conferida
- › o total, de dois jeitos

PERGUNTA 2

Onde travou?

- › a fórmula na planilha
- › a primitiva
- › o momento do limite

PERGUNTA 3

O que falta até 11/12?

- › quem faz o quê
- › a página de nota técnica

Não vale nota: é para a equipe sair daqui sabendo o próximo passo. A entrega da Parte 1 é na Aula 17, no Classroom, até as 23h59.

10 • ATÉ A PRÓXIMA
SEMANA

O que vem *agora*

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 8

- › fecha em 10/12, quinta-feira
- › duas tentativas; vale a melhor

AULA 16 • 10/12

Horizontes longos

- › quando o período não tem fim
- › as integrais impróprias

AULA 17 • 11/12

Fecha o cálculo

- › Missão 4 e Miniteste 4
- › repescagem dos objetivos 1 a 5
- › entrega da Parte 1 do projeto

Abaixo do eixo, a área conta negativa. *É isso que faz da integral um saldo.*

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 15 · Aplicações da integral definida II · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*